Universidad Autónoma de Madrid

excelencia UAM CSIC

Escuela Politécnica Superior

Computación Cuántica

Laboratorio de Computación con Circuitos Cuánticos

Francisco J. Gómez Arribas

Contenidos

- Evolución de la tecnología: supremacía cuántica
- Bases de Mecánica Cuántica
  - Principio de Superposición.
  - Entrelazamiento, Interferencia y medida.
- Bases de la computación cuántica
  - Qubit y puertas cuánticas
  - Sistemas de n qubits : producto tensorial
  - Circuitos cuánticos: QisKit
  - Ordenador cuántico
- Esfera de Bloch
  - Definición y formulación
  - Propiedades
- Algoritmos cuánticos
  - Deutschs_Jozsa
  - Bernstein-Vazirani
  - Groover
  - Shor (QFT)

Evolución Tecnológica

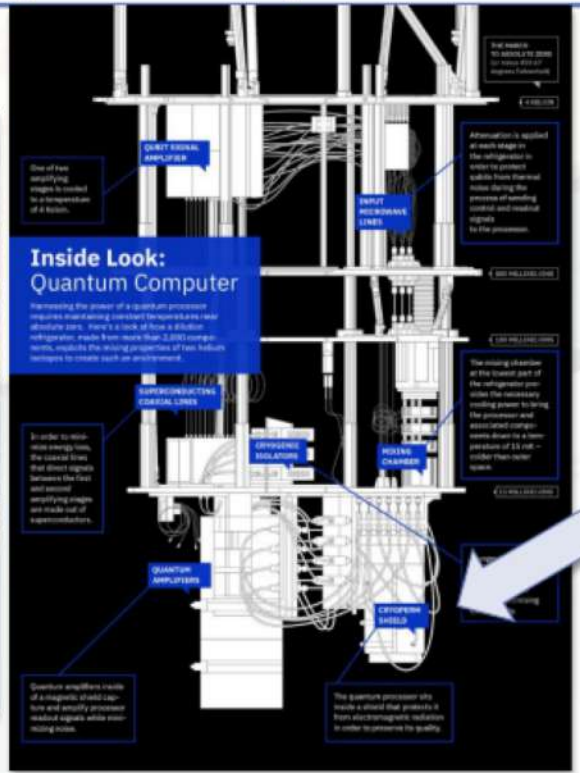
La tecnología está haciendo los componentes de los computadores cada vez más pequeños…

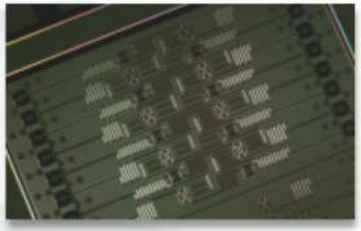


…estamos alcanzando el punto donde la física clásica deja de ser válida => ha llegado el momento de la física cuántica

Yuri Manin (1980) and Richard Feynman (1981) proposed independently the concept of Quantum Computer



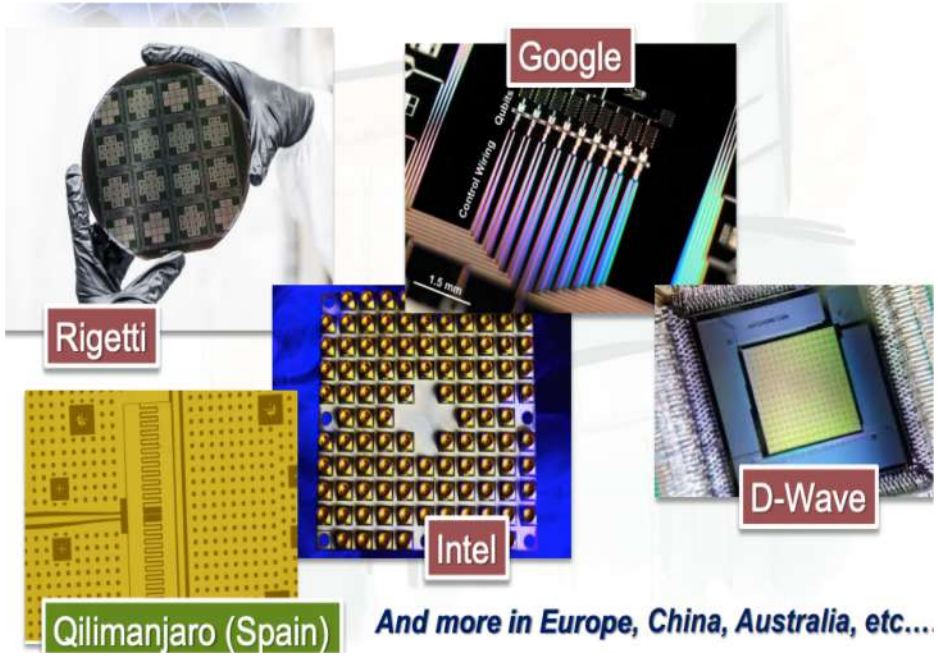




I'm here very "hot"!!
-273ºC

Source: IBM

Supremacía cuántica



Google en 2021 asegura haber logrado que un computador cuántico realice en segundos una tarea que a un ordenador clásico le llevaría miles de años

* **ejecutar en 200 segundos** una operación para calcular números aleatorios que al superordenador más potente del mundo le hubiera llevado al menos 10.000 años.

Poco después del anuncio, IBM lo ha puesto en duda, ya que considera que un superordenador basado en computación clásica (SUMMIT) podría ejecutar el mismo experimento que propone Google en dos días y medio.

Nadie entiende la mecánica cuántica

"No, you're not going to be able to understand it. . . . You see, my physics students don't understand it either. That is because I don't understand it. Nobody does. ... The theory of quantum electrodynamics describes Nature as absurd from the point of view of common sense. And it agrees fully with an experiment. So I hope that you can accept Nature as She is -- absurd.

Richard Feynman

Mejor hacer un ordenador cuántico

"La naturaleza no es clásica, maldita sea, y si quieres hacer una simulación de la naturaleza, será mejor que la hagas mecánica cuántica, y por Dios es un problema maravilloso, porque no parece tan fácil."

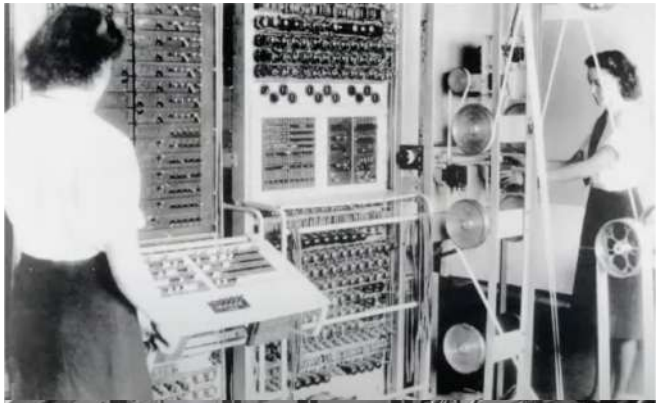
-Richard P. Feynman

" Nature isn't classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical, and by golly, it's a wonderful problem, because it doesn't look so easy."

-Richard P. Feynman

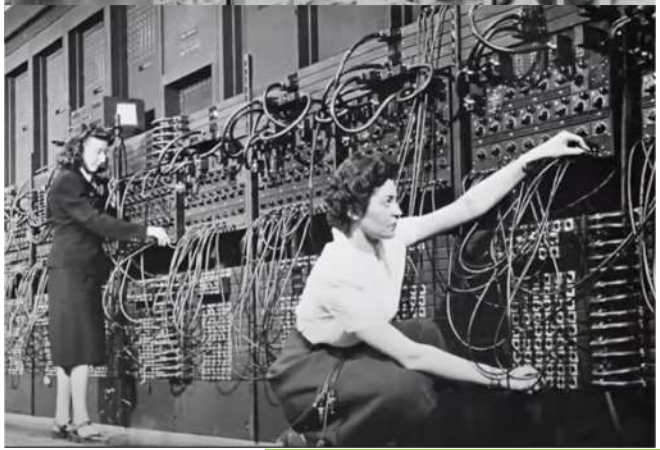


En los inicios_ 1944 vs 2022













Computación Cuántica: Qubit



Quantum bit

- Un sistema físico, con dos estados distinguibles, le denominamos **quantum bit (or qubit).**
- Denominamos a los dos estados distinguibles con |0> y |1>
- A diferencia de un bit clásico, un qubit puede estar en cualquier combinación lineal de estos estados:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Donde α y β son números complejos.

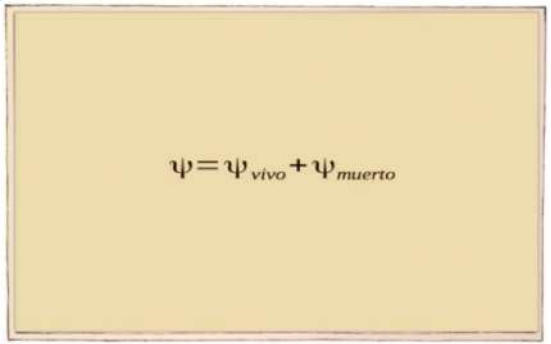
- Si se realiza una medida el qubit, se encontrará en uno de los dos estados |0> o |1> con probabilidades $|\alpha|^2$ o $|\beta|^2$, y el sistema se quedará en el estado |0> o |1>. Al medir se colapsa la función de onda a uno de lo estados observables.

Computación Cuántica: Principios

Principio de superposición:

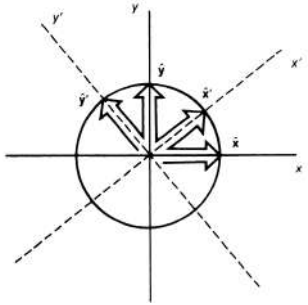
- La mecánica cuántica describe la información que tenemos de un sistema
  - La función de onda ψ describe la información del sistema (no describe la realidad)
- Si dos historias son diferentes pero compatibles, se suman
  - $\Psi = \psi_0 + \psi_1$

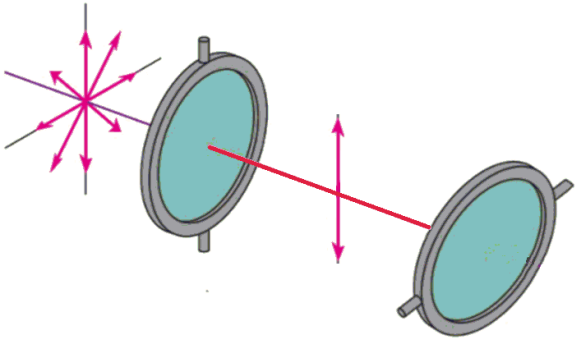




¿Ser y no ser?

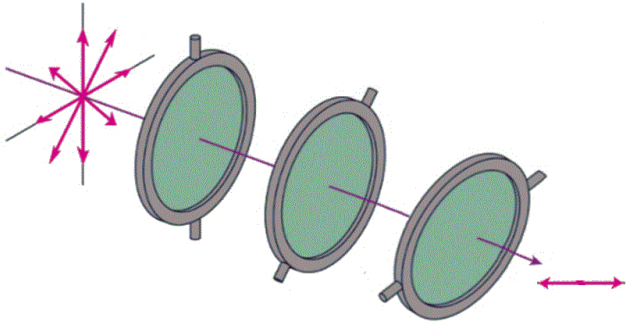
Luz polarizada







"Pues los experimentos lo contradicen …" (Otto Stern & Walter gerlach)





Superposición

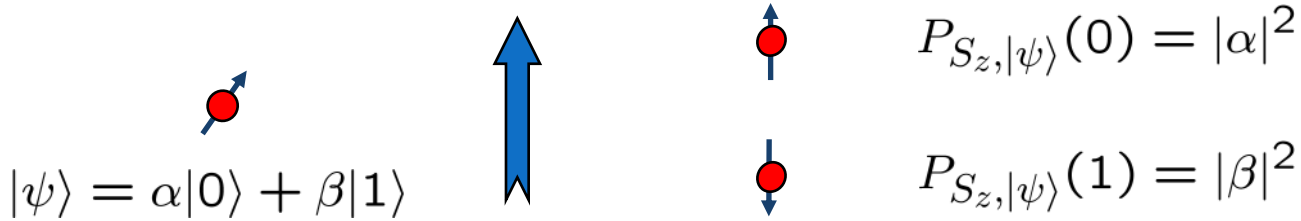
Computación Cuántica: Principios

Evolución

- La mecánica cuántica dicta que la evolución del estado (n qubits → 2^n estados) es determinista.
- Los qubits se procesan en paralelo intrínsecamente. ¡Todo es en paralelo!

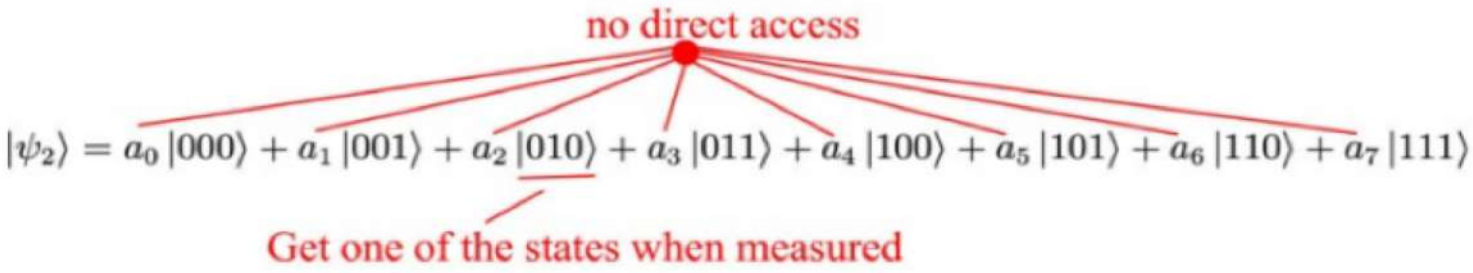
Medidas

- La medida de observables sobre este estado son probabilísticas.
- Es imposible conocer de forma exacta el estado de un sistema



Computación Cuántica: Medir colapsa la función de onda

- Aunque podemos manipular información en un espacio de dimensión muy alta, no se puede leer (obtener) los coeficientes de la función de onda directamente.
- La única manera de "leer" los coeficientes asociados a un estado de los qubits es medir muchas veces, con ello, cada medida colapsa la función de onda a uno de los estados posibles e indirectamente por la frecuencia de obtención de cada estado se deduce su coeficiente (amplitud de probabilidad)

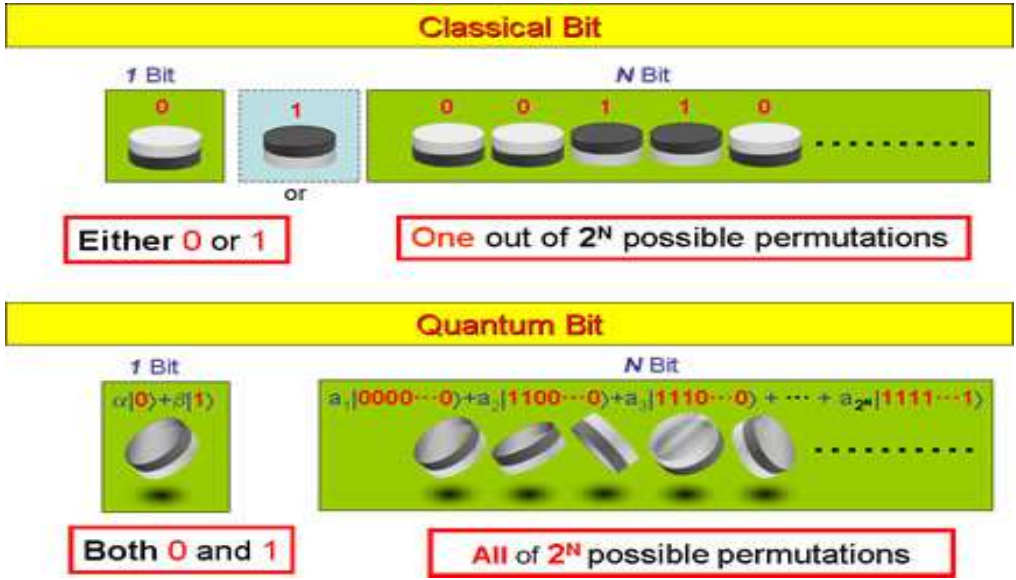


Computación Cuántica: Registro de mútiples Qubit

- En general, un registro de n qubit puede representar los números 0 hasta 2^n-1 simultaneamente.

Sound too good to be true?…It is!

- Pero si intentamos recuperar los valores representados dentro de una superpositión, la **superposicuón aleatoriamente colapsa** para representar solo unoade los valoreres.



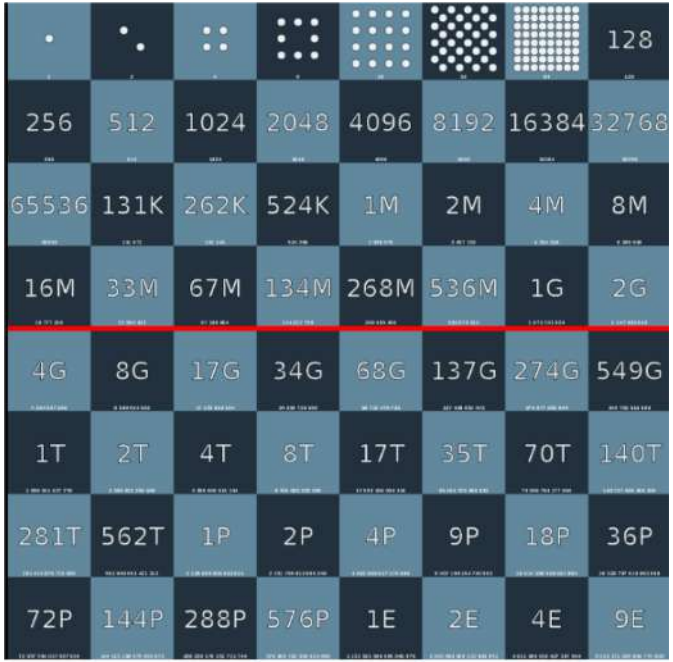
- Ejemplo de Medida:

$$0.316|00\rangle + 0.447|01\rangle + 0.548|10\rangle + 0.632|11\rangle$$

La probabilidad de leer el bit mas a la derecho a 0 es $|0.316|^2 + |0.548|^2 = 0.4$

Computación Cuántica: Número de estados (Escala exponencial)





$$T_{64} = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{63}$$

$$s = 2^{64} - 1 \quad = \quad 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$$

Computación Cuántica: Escala exponencial

2^{50}

Basis states in a prototype IBM **Q** system with 50 qubits

1125899906842624



2^{275}

More basis states than there are atoms in the observable universe

60708402882054033466233184588234965832575213720379360039119137804340758912662765568

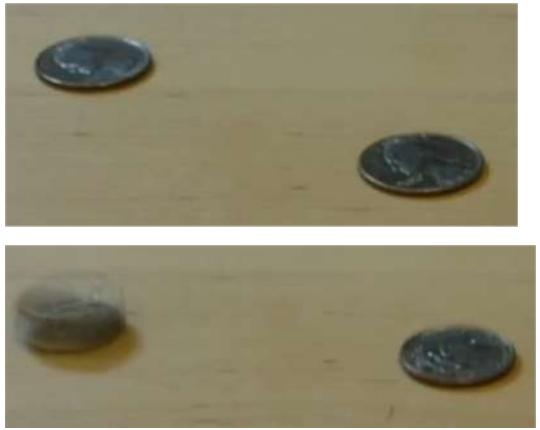


Qubits	Bits clásicos necesarios para representar un estado de entrelaz
2	512 bits
3	1024 bits
10	16 kilobytes
16	1 megabyte
20	17 megabytes
30	17 gigabyte
35	550 gigabytes
100	Más que todos los átomos del planeta Tierra
280	Más que todos los átomos del universo

Relaciones entre datos: Entrelazamiento de estados (**Entanglement**)

- ***Entrelazamiento*** es la capacidad de un sistema cuántico de exhibir correlaciones dentro de una superposición.

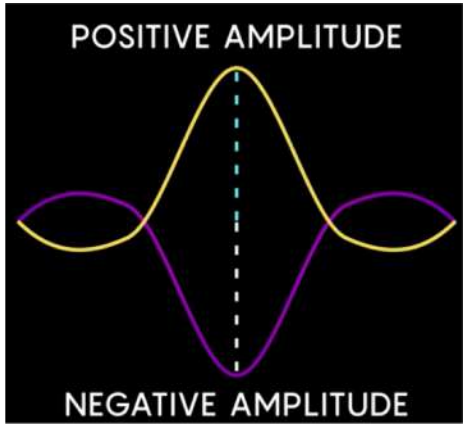
Dos sistemas se encuentran en un caso especial de superposición cuántica denominado entrelazamiento si la medición de uno de los sistemas está correlacionada con el estado del otro sistema de una manera más fuerte que las correlaciones que se dan en el mundo clásico.



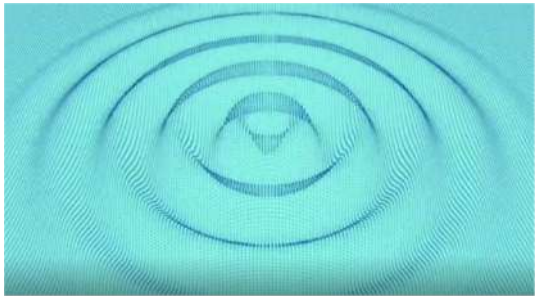
- El entrelazamiento es un fenómeno cuántico, sin equivalente clásico, en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aún cuando los objetos estén separados espacialmente.
- El estado de un qubit depende del estado de otro qubit.
- Observando el estado de un qubit puedo conocer el estado del otro al que está entrelazado sin necesidad de medir el segundo.

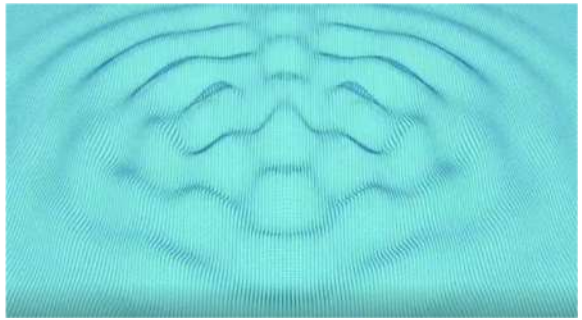
$$\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

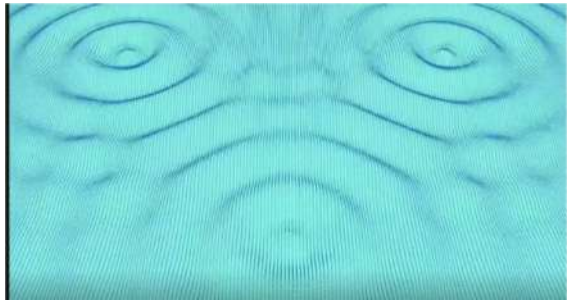
Principio de Interferencia



- ***Interferencia*** entre funciones de onda que modifica, aumentando o disminuyendo las amplitudes, incluso las puede llegar a anular.
- Es la base de los algoritmos cuánticos.



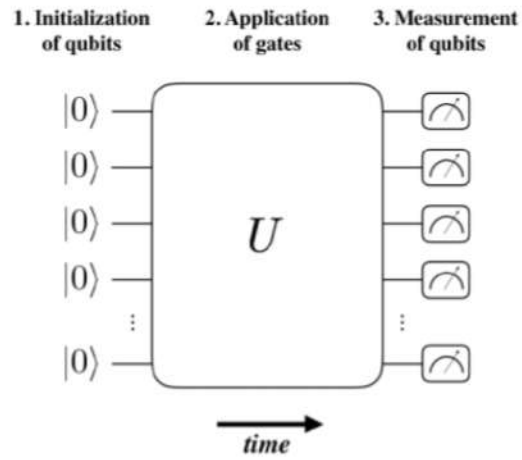


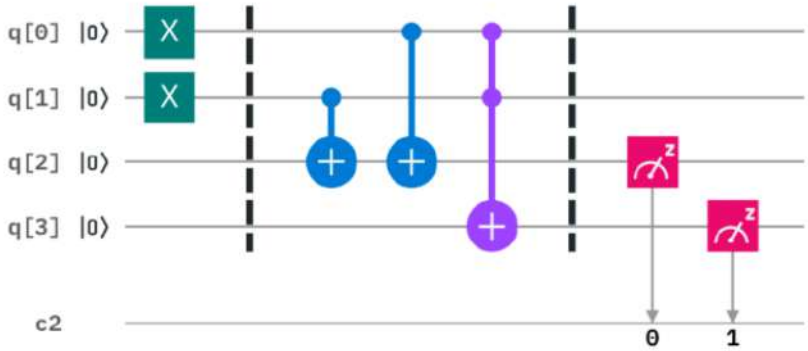


Circuitos para Computación Cuántica

Modelo de 3 componentes:

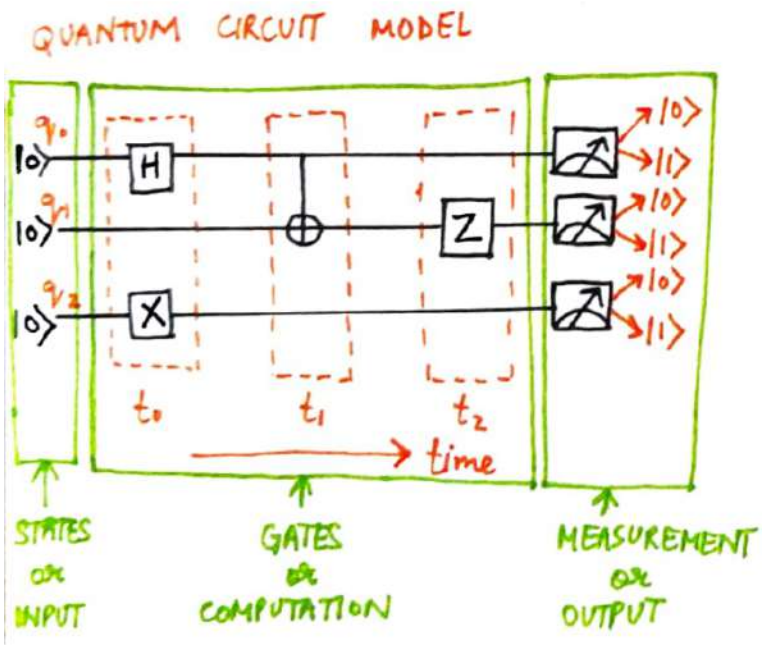
- ***Estados***
- ***Puertas***
- ***Medidas***





Fuente: https://qiskit.org/textbook/ch-states/introduction.html

Modelo de Circuito Cuántico



Circuito con 8 posibles salidas:

|000>, |001>, 010>, |011>,

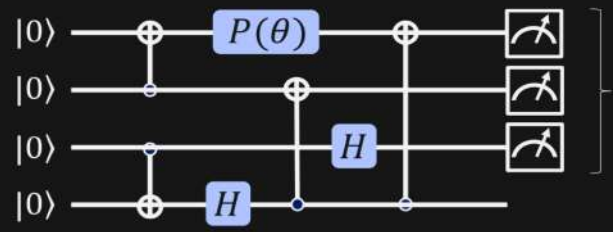
|100>, |101>, 110>, |111>,

- ***La probabilidad de estar en uno de los estados de las posibles salidas se hace visible con repetición de medidas (Shots)***

Circuito cuántico

(Static) quantum circuits

IBM **Quantum**



Time flows from left to right.

Each line is a qubit, *width* refers to the number of qubits.

Depth is the minimum number of steps required to execute the circuit.

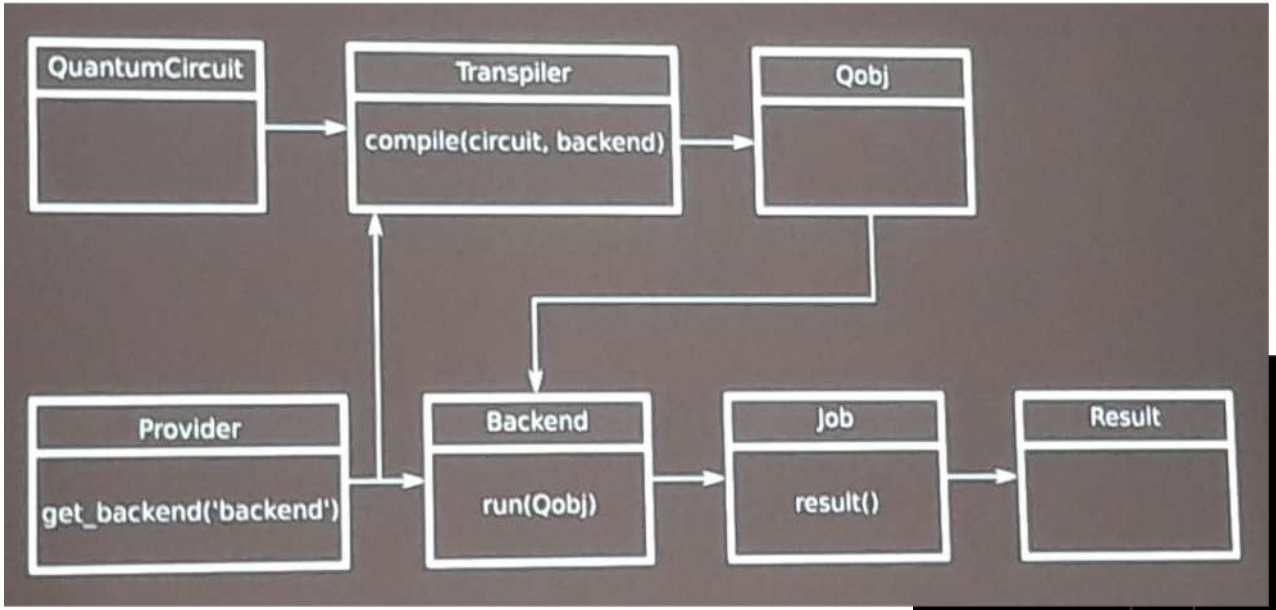
All interesting quantum circuits can be built from a universal set of gates.

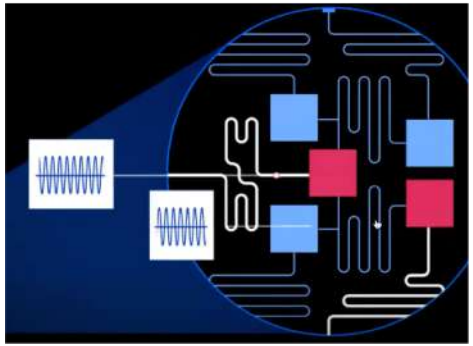
Quantum circuit

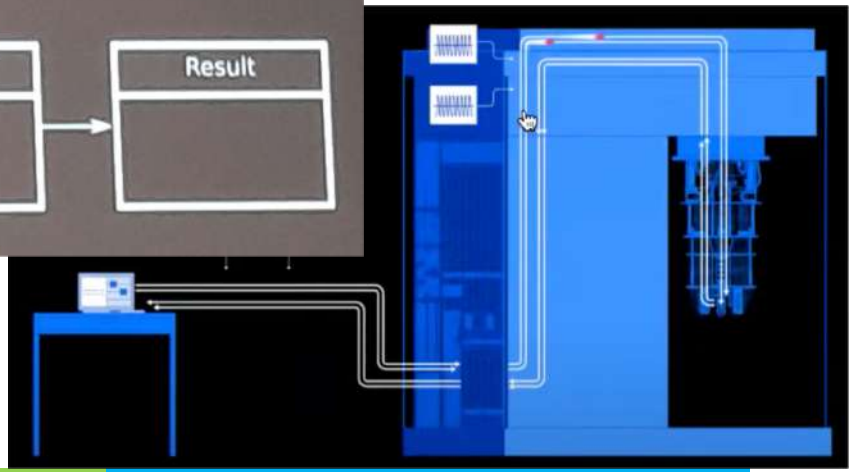
A quantum circuit is a computational routine consisting of coherent quantum operations on quantum data, such as qubits, and concurrent real-time classical computation. **It is an ordered sequence of quantum gates, measurements and resets, which may be conditioned on and use data from real-time classical computations.** A set of quantum gates is said to be universal if any unitary transformation of the quantum data can be efficiently approximated arbitrarily well as as sequence of gates in the set. Any quantum program can be represented by a sequence of quantum circuits and non-concurrent classical computation.

http://qiskit.org/textbook/ch-circuits/defining-circuits.html

Traspilación y ejecución del circuito







Estados cuánticos: representación de los qubits

- Qubit - |1>, |0> o superposición de ambos
- |x> Registro en el computador cuántico

- Superposición de estados: $\sum_{i=0}^{2^N-1} a_i |s_i\rangle$ con: $\sum_{i=0}^{2^N-1} |a_i|^2 = 1$

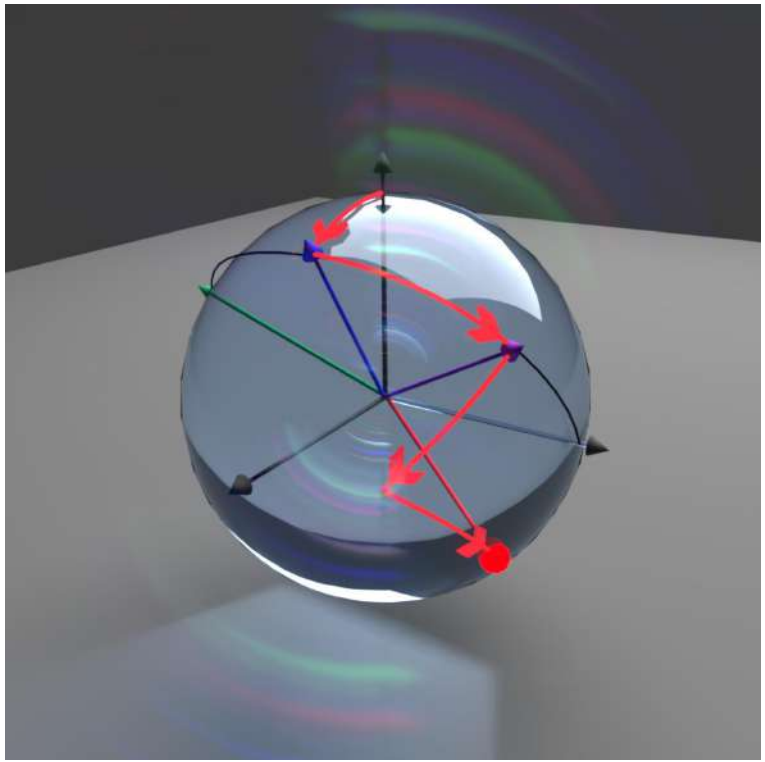
Sistema de 1Qubit $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$

Sistema de 2Qubits $\frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$

Sistema de nQubits $\alpha_0 \cdot |\psi_0\rangle + \alpha_1 \cdot |\psi_1\rangle + \cdots + \alpha_{2^n} \cdot |\psi_{2^n}\rangle$

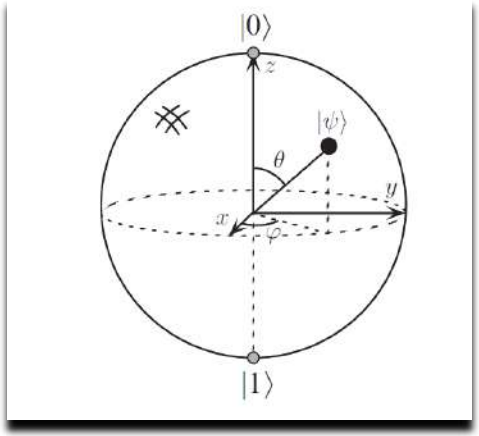
$\sum_{i=0}^{2^n-1} |\alpha_i| = 1$

Representación de qubits: Esfera de Bloch



$$|\psi\rangle = e^{i\gamma}\left(\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle\right)$$

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

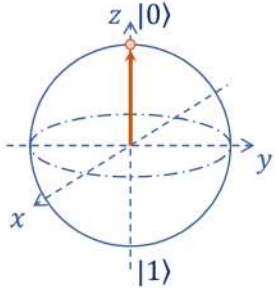


Representación de un Qubit

n qubits: 2^n**x**1 matriz representa el estado

1 qubit:

- |0> representado por $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

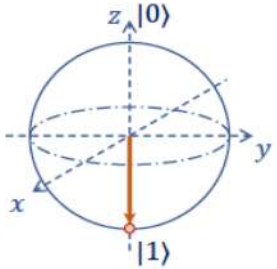


$$1 \cdot |0\rangle + 0 \cdot |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P(0) = 1^2 = 1 = 100\%$$

$$P(1) = 0^2 = 0 = 0\%$$

- |1> representado por $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

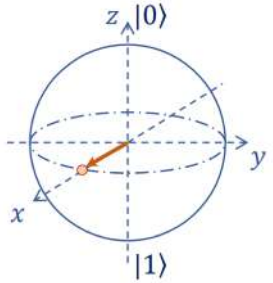


$$0 \cdot |0\rangle + 1 \cdot |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P(0) = 0^2 = 0 = 0\%$$

$$P(1) = 1^2 = 1 = 100\%$$

- |+> Superposición equitativa $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |1\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$P(0) = \left(1/\sqrt{2}\right)^2 = 1/2 = 50\%$$

$$P(1) = \left(1/\sqrt{2}\right)^2 = 1/2 = 50\%$$

Qubit

Representación Matemática: Vector complejo expresado en una base de un espacio de Hilbert

Un qubit es un vector de la forma $\binom{\alpha}{\beta}$ donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Se considera una base del espacio de qubits, por ejemplo:

$$\left\{ \binom{1}{0}, \binom{0}{1} \right\}$$

entonces un qubit tendrá la forma

$$\alpha \binom{1}{0} + \beta \binom{0}{1}$$

Llamaremos $|0\rangle$ al vector $\binom{1}{0}$ y $|1\rangle$ al vector $\binom{0}{1}$, así, a cualquier qubit $|\psi\rangle$ lo escribiremos como

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

Puertas Cuánticas (1 qubit)

¡**Unitaria** y reversible!

Una Compuerta Cuántica para 1 qubit será una matriz U tal que

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I$$

donde $U^\dagger = (U^*)^T$

Por ejemplo:

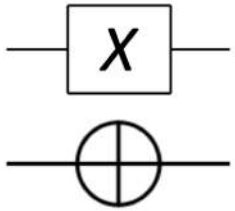
$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Veamos cómo actúa esta compuerta sobre un qubit $|\psi\rangle$ cualquiera:

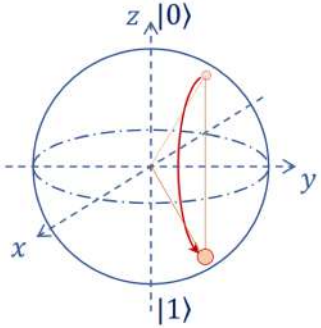
$$X|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

Puertas Cuánticas: NOT cuántica



Y	NOT(Y)
$\|0\rangle$	$\|1\rangle$
$\|1\rangle$	$\|0\rangle$
$\|\psi\rangle$	$X(\|\psi\rangle)$



$$Pauli - X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

En los qubits de la base canónica vemos que

$$X|0\rangle = |1\rangle\,, \qquad X|1\rangle = |0\rangle$$

Por lo cual, la compuerta X es comunmente llamada *compuerta NOT*.

En general, la aplicación de una compuerta cuántica a un qubit se puede ver de la siguiente manera:

$$U(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha U|0\rangle + \beta U|1\rangle$$

Por lo cual, con sólo describir de qué manera actúa en una base, ya habremos descripto la compuerta completamente.

Puertas Cuánticas: Hadamard

Hadamard Gate

- Se usa para poner los qubits en superposición.

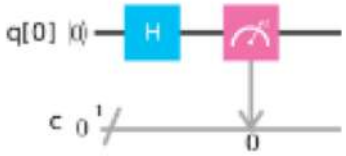
$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

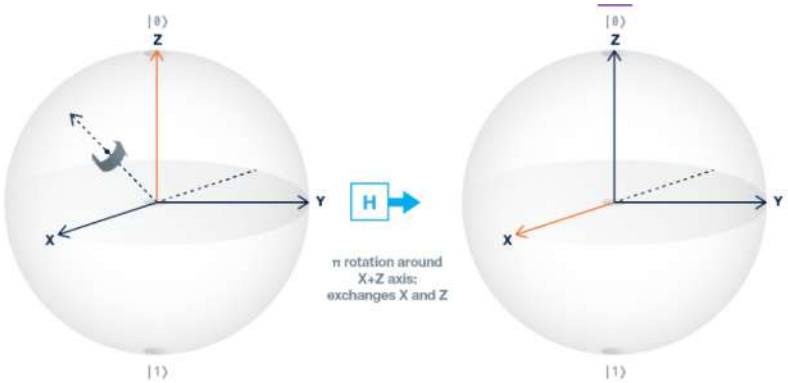
$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

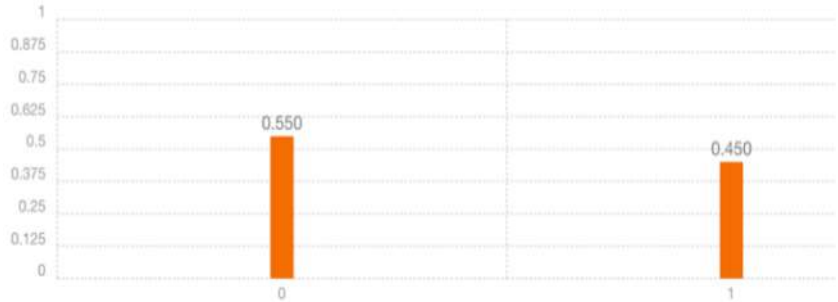
Interpretación con la Esfera de Bloch

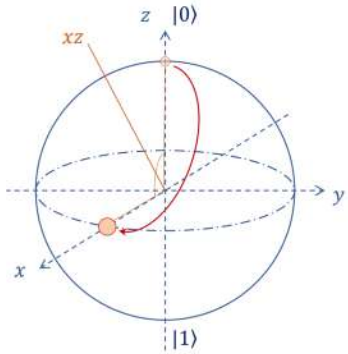
$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



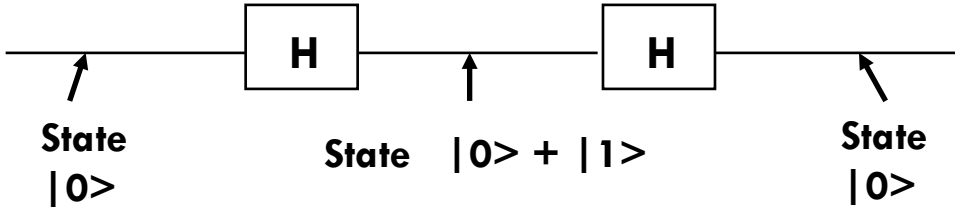
$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$



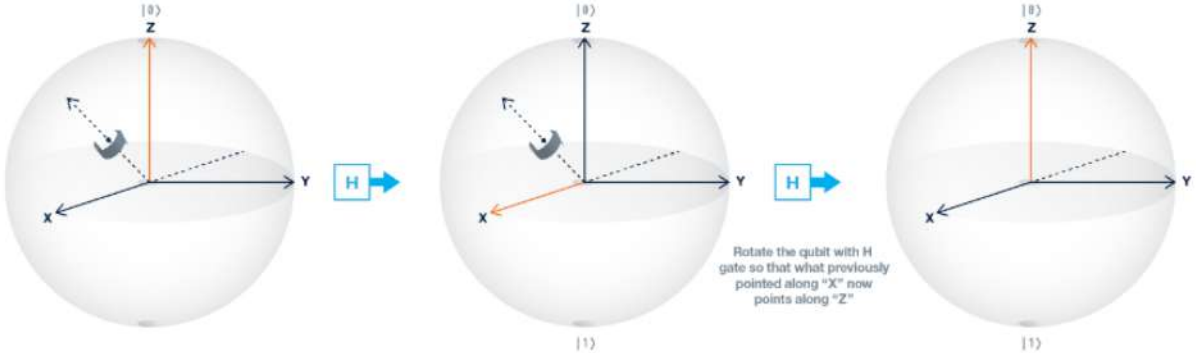




Interpretación puerta Hadamard con la Esfera de Bloch



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$





https://qiskit.org/textbook/ch-states/single-qubit-gates.html

https://qiskit.org/textbook/ch-states/single-qubit-gates.html
https://docirs.cl/math_computacion_cuantica.asp

Puertas Cuánticas de 1 Qubit

Hadamard	H	Inicial	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
		Final	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|0\rangle + \|1\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|0\rangle - \|1\rangle)$	
Puerta X	X	Inicial	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
		Final	$\|1\rangle$	$\|0\rangle$	
Puerta Y	Y	Inicial	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$
		Final	$i\|1\rangle$	$-i\|0\rangle$	
Puerta Z	Z	Inicial	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
		Final	$\|0\rangle$	$-\|1\rangle$	
Puerta S	S	Inicial	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & +^{-i} \end{pmatrix}$
		Final	$\|0\rangle$	$i\|0\rangle$	
Puerta T	T	Inicial	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$
		Final	$\|0\rangle$	$e^{i\pi/4}\|1\rangle$	

Puertas Cuánticas: Otras bases son posibles

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

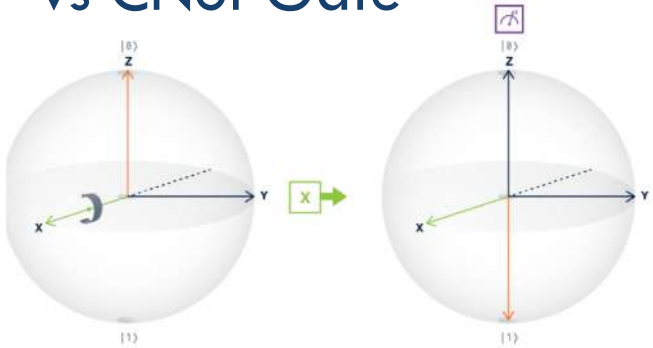
son ortogonales, por lo tanto forman base:

$$B = \{|+\rangle, |-\rangle\}$$

Ejercicio: demostrar la ortogonalidad de |+> y |->

Puertas cuánticas aplicadad a 2 qubit: Not vs CNot Gate

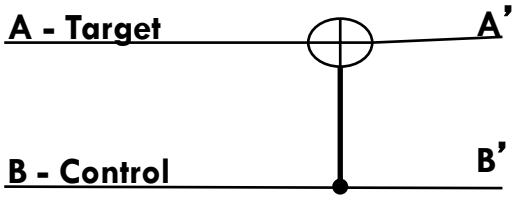
Not or X Gate: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix}$



Controled Not Gate (Cnot):

A gate which operates on two qubits is called a ***Controlled-NOT (CN) Gate.***
If the bit on the control line is 1, invert the bit on the target line.

A	B	A'	B'
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	1



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ d \\ c \end{bmatrix}$$

Puertas lógicas cúanticas universales

{CNOT, Hadamard, fase relativa}

Fase Arbitraria relativa

$$U_\phi|0\rangle = |0\rangle$$
$$U_\phi|1\rangle = e^{i\phi}|1\rangle$$

Hadamard

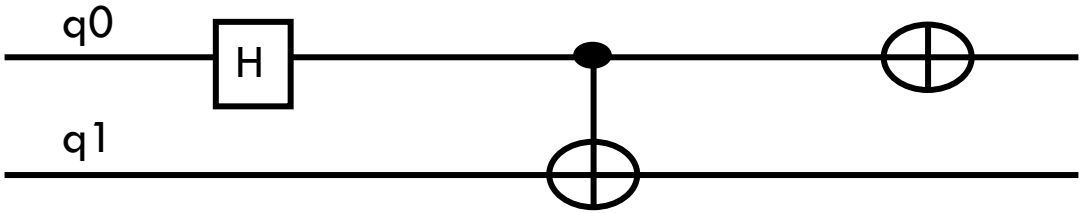
$$U_H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$
$$U_H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |1\rangle)$$

CNOT (XOR)

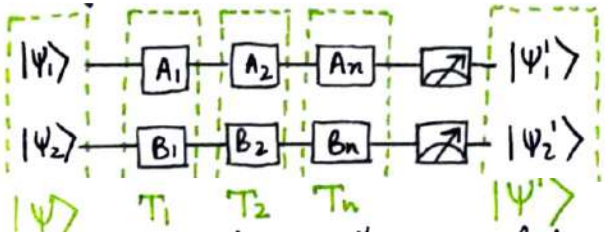
$$U_{CNOT}|0\rangle|0\rangle = |0\rangle|0\rangle$$
$$U_{CNOT}|0\rangle|1\rangle = |0\rangle|1\rangle$$
$$U_{CNOT}|1\rangle|0\rangle = |1\rangle|1\rangle$$
$$U_{CNOT}|1\rangle|1\rangle = |1\rangle|0\rangle$$

Evolución del estado en un Circuito Cuántico

Solucionando Circuitos cuánticos



$$|00\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$



$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

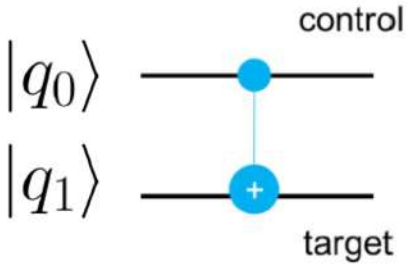
$$|\psi'\rangle = T_n T_2 T_1 |\psi\rangle$$

$$T = T_1 \otimes T_2 \otimes T_n$$

Puertas Cuánticas en Qiskit

- Very Important!
  - The LSB (Least Significant Bit) is from right to left in qiskit.

$$|q_{n-1}, \cdots, q_1, q_0\rangle = |q_{n-1}\rangle \otimes |q_{n-2}\rangle \otimes \cdots |q_1\rangle \otimes |q_0\rangle$$



Starting state		Ending State
|00>	→	|00>
|10>	→	|10>
|01>	→	|11>
|11>	→	|01>

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X$$

$$q_0 \otimes q_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X \otimes |1\rangle\langle 1| + I \otimes |0\rangle\langle 0|$$

$$q_1 \otimes q_0$$

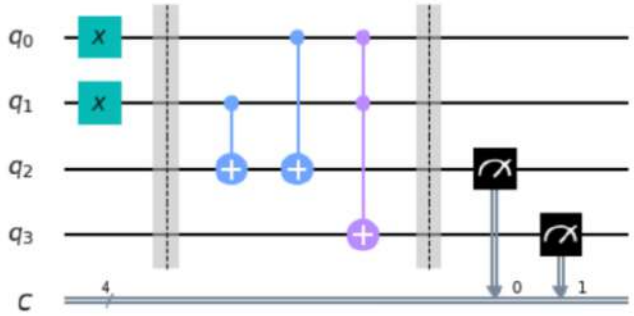
Ejemplo de Circuito Cuántico en Qiskit

In [1]:
```
from qiskit import QuantumCircuit

# Create quantum circuit with 4 qubits and 4 classical bits
q_circ = QuantumCircuit(4, 4)
q_circ.x([0,1])      # x gate on q0 & q1
q_circ.barrier()
q_circ.cx(1,2)       # control not gate  (control,target)
q_circ.cx(0,2)
q_circ.ccx(0,1,3)    # control control not gate (control1,control2,target)
q_circ.barrier()
q_circ.measure([2, 3], [0, 1])      # measurement    (target_qubitlist,classical_bitlist)

q_circ.draw(output='mpl',plot_barriers=True)  # draw circuit  you can also use: print(circuit_name)
```

Out[1]:



Comprobación del Entorno Qiskit v2.0

```
from platform import python_version
print(python_version()) # Requiere Python >=
3.10

import qiskit
print(f"Qiskit version: {qiskit.__version__}")
# Salida esperada: Qiskit version: 2.0.x
```

- Requisitos del sistema: Compatibilidad estricta con Python >= 3.10 para soportar la arquitectura de Qiskit 2.0.
- Entorno Unificado: Desuso definitivo de los antiguos submódulos heredados (como qiskit-terra e ignis).
- Validación Inicial: Paso crítico para asegurar que los cuadernos ejecuten con reproducibilidad en el servidor local.
- Librerías de Apoyo: Uso nativo de matplotlib y pylatexenc para el renderizado correcto de circuitos lógicos.

Estructura de Imports en Qiskit v2.0

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Core e Infraestructura de Transpilación
from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister
from qiskit import generate_preset_pass_manager, transpile

# Visualización y Análisis Cuántico
from qiskit.visualization import plot_histogram,
plot_bloch_multivector
from qiskit.quantum_info import Operator

# Simulación y Runtime Backend (Primitives V2)
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService, SamplerV2 as
Sampler
```

- qiskit-aer: Ahora es el estándar local explícito para simulación a través de AerSimulator.
- SamplerV2: Reemplaza por completo el antiguo método obsoleto backend.run() o execute().
- Pass Manager: Se introduce generate_preset_pass_manager como el flujo estándar de optimización antes de simular o enviar a hardware real.

Creación de Circuitos: Registros Explícitos

```
from qiskit import QuantumRegister, QuantumCircuit

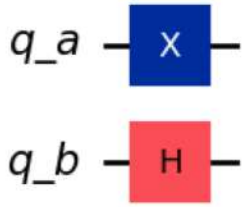
# Creamos dos registros cuánticos nombrados de 1 qubit
q_a = QuantumRegister(1, 'q_a')
q_b = QuantumRegister(1, 'q_b')

# Instanciamos el circuito combinando ambos registros
qc = QuantumCircuit(q_a, q_b)

# Aplicación de compuertas lógicas básicas
qc.x(0) # Puerta NOT sobre q_a (índice 0)
qc.h(1) # Puerta Hadamard sobre q_b (índice 1)

qc.draw('mpl') # Renderizado gráfico
```

- Control de Etiquetas: El uso de QuantumRegister permite etiquetar explícitamente las líneas (ej. 'q_a', 'q_b') en lugar de usar índices genéricos.
- Utilidad en Laboratorio: Facilita el seguimiento de algoritmos complejos como el Sumador Cuántico (Bloque 7), identificando operandos y acarreos.
- Indexación: Los qubits se pueden referenciar tanto por su índice absoluto (0, 1) como pasándole el objeto del registro (q_a, q_b).



Flujo de Simulación Completo con Primitives V2

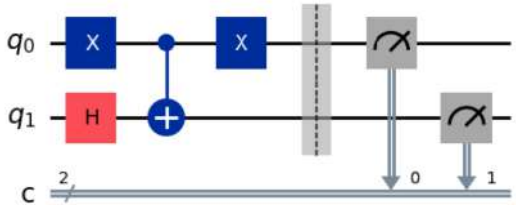
```
# 1. Definición del Circuito (Estado de Bell)
qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.measure_all() # Añade barrera y medidas automáticas

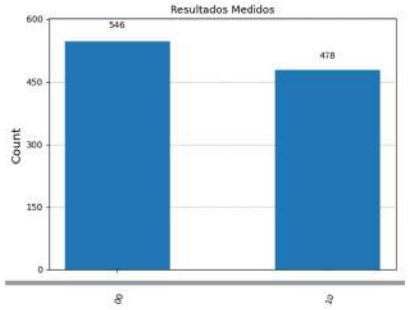
# 2. Configuración del Entorno Primitives V2
backend = AerSimulator()
sampler = Sampler(mode=backend)

# 3. Optimización y Transpilación Estándar
pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend, optimization_level=1)
isa_circuit = pm.run([qc])

# 4. Ejecución del Job y Extracción de Cuentas
job = sampler.run(isa_circuit)
results = job.result()
counts = results[0].data.meas.get_counts()
print(counts) # Ejemplo: {'00': 518, '11': 506}
```

- ISA Circuits: Los circuitos deben ser transformados por el Pass Manager para cumplir con la arquitectura nativa del backend (Instruction Set Architecture).
- Formato de Datos: Los resultados en SamplerV2 se organizan como PubResults. Se accede indexando la lista ([0]), extrayendo el contenedor de datos (.data) y el registro clásico (.meas).
- Reemplazo de .run() clásico: Este flujo elimina las funciones deprecadas asegurando compatibilidad nativa con hardware real de IBM Quantum.





Análisis Algebraico y Composición de Circuitos

```
from qiskit.quantum_info import Operator
import numpy as np

# Extracción de la matriz unitaria del circuito
U = Operator(qc_sin_medidas)
print(np.around(U.data, 3)) # Redondeo de coeficientes

# Extensión Dinámica con Compose
measqc = QuantumCircuit(2, 2)
measqc.barrier()
measqc.measure([0, 1], [0, 1])

# front=True coloca el circuito base antes de las medidas
circuito_completo = measqc.compose(qc_base, range(2),
front=True)
```

- Conversión Directa: El objeto Operator(qc) calcula el operador unitario total resultante del circuito capa por capa (útil para el Bloque 5).
- Método Compose: Permite modularizar el diseño, separando la lógica algorítmica (estado puro) de la capa de instrumentación y medida.
- Visualización de Histogramas: Permite comparar de forma directa ejecuciones probabilísticas sucesivas usando plot_histogram([counts1, counts2]).

```
backend_uni = Aer.get_backend('unitary_simulator') #

# Compilar el circuito
compiled_circuit = transpile(qc, backend_uni)

# Ejecutar directamente con backend.run()
result = backend_uni.run(compiled_circuit).result()
U1 = result.get_unitary(decimals=3)
```

Simuladores en Qiskit

Simulator Backends

`QasmSimulator` ([configuration, provider])	Noisy quantum circuit simulator backend.
`StatevectorSimulator` ([configuration, provider])	Ideal quantum circuit statevector simulator
`UnitarySimulator` ([configuration, provider])	Ideal quantum circuit unitary simulator.
`PulseSimulator` ([configuration, provider])	Pulse schedule simulator backend.

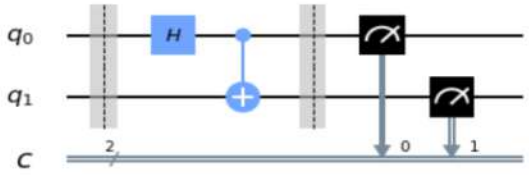
Simuladores en Qiskit

In [1]:
```
from qiskit import QuantumCircuit

q_bell = QuantumCircuit(2, 2)
q_bell.barrier()
q_bell.h(0)
q_bell.cx(0, 1)
q_bell.barrier()
q_bell.measure([0, 1], [0, 1])


q_bell.draw(output='mpl',plot_barriers=True)
```

Out[1]:



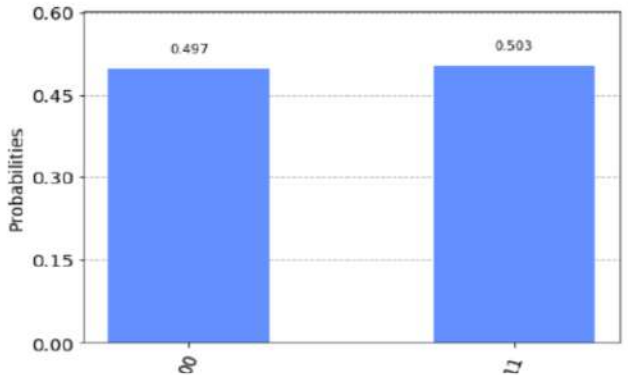
In [2]:
```
from qiskit import Aer, execute
from qiskit.visualization import plot_histogram
backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')
job_sim = execute(q_bell, backend,shots=100
sim_result = job_sim.result()

print(sim_result.get_counts(q_bell))
plot_histogram(sim_result.get_counts(q_bell))
```

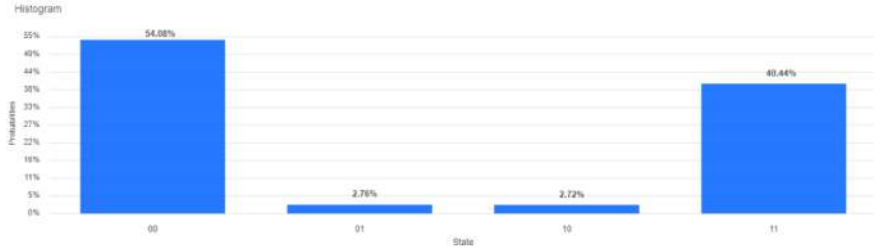
job_sim = backend.run(q_bell, shots=1024)
sim_result =job_sim.result()

```
{'11': 50254, '00': 49746}
```

Out[2]:



Real QC



Simuladores en Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit

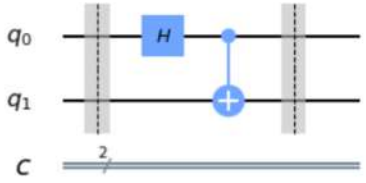
q_bell = QuantumCircuit(2, 2)
q_bell.barrier()
q_bell.h(0)
q_bell.cx(0, 1)
q_bell.barrier()

q_bell.draw(output='mpl',plot_barriers=True)
```




```
from qiskit import Aer,execute
unitary_backend=Aer.get_backend('unitary_simulator')
result = execute(q_bell,unitary_backend).result()
print(result.get_unitary())
```

```
[[ 0.70710678+0.00000000e+00j  0.70710678-8.65956056e-17j
   0.        +0.00000000e+00j  0.        +0.00000000e+00j]
 [ 0.        +0.00000000e+00j  0.        +0.00000000e+00j
   0.70710678+0.00000000e+00j -0.70710678+8.65956056e-17j]
 [ 0.        +0.00000000e+00j  0.        +0.00000000e+00j
   0.70710678+0.00000000e+00j  0.70710678-8.65956056e-17j]
 [ 0.70710678+0.00000000e+00j -0.70710678+8.65956056e-17j
   0.        +0.00000000e+00j  0.        +0.00000000e+00j]]
```



$$\begin{pmatrix} |00\rangle \\ |01\rangle \\ |10\rangle \\ |11\rangle \end{pmatrix}$$

```
from qiskit import Aer,execute
statevector_backend= Aer.get_backend('statevector_simulator')
result = execute(q_bell,statevector_backend).result()
print(result.get_statevector())
```

```
[0.70710678+0.j 0.        +0.j 0.        +0.j 0.70710678+0.j]
```

Contenidos

- Evolución de la tecnología: supremacía cuántica
- Bases de Mecánica Cuántica
  - Principio de Superposición.
  - Entrelazamiento, Interferencia y medida.
- Bases de la computación cuántica
  - Qubit y puertas cuánticas
  - Circuitos cuánticos: QisKit
  - Sistemas de n qubits : producto tensorial
- Esfera de Bloch
  - Definición y formulación
  - Propiedades
- Algoritmos cuánticos

Sistema de 2 Qubits

Para extender este sistema a 2 qubits haremos un “producto tensorial” entre las bases de cada sistema de 1 qubit.

$$|a\rangle = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}, \quad |b\rangle = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix}$$

$$|ba\rangle = |b\rangle \otimes |a\rangle = \begin{bmatrix} b_0 \times \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \\ b_1 \times \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 a_0 \\ b_0 a_1 \\ b_1 a_0 \\ b_1 a_1 \end{bmatrix}$$

Producto tensorial entre matrices

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \dots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

Producto tensorial entre vectores: ídem matrices

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \otimes w = \begin{pmatrix} v_1.w \\ v_2.w \\ \vdots \\ v_n.w \end{pmatrix}$$

Sistema de 2 Qubits

Para extender este sistema a 2 qubits haremos un “producto tensorial” entre las bases de cada sistema de 1 qubit.

$$|0\rangle \otimes |0\rangle \equiv |00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle \equiv |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

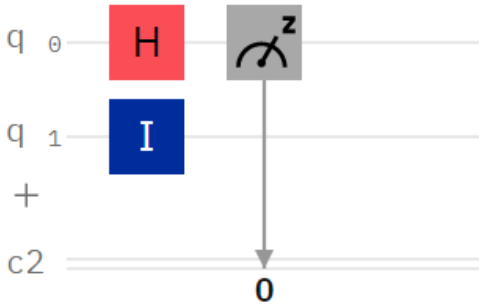
$$|0\rangle \otimes |1\rangle \equiv |01\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

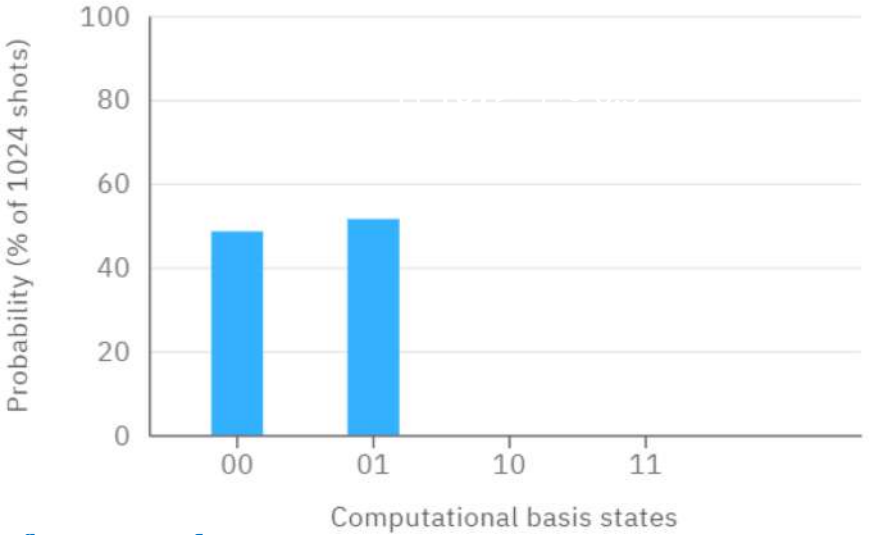
$$|1\rangle \otimes |1\rangle \equiv |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sistema de 2 Qubits : varias puertas

Ejemplo 1:

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -1\end{bmatrix}$$





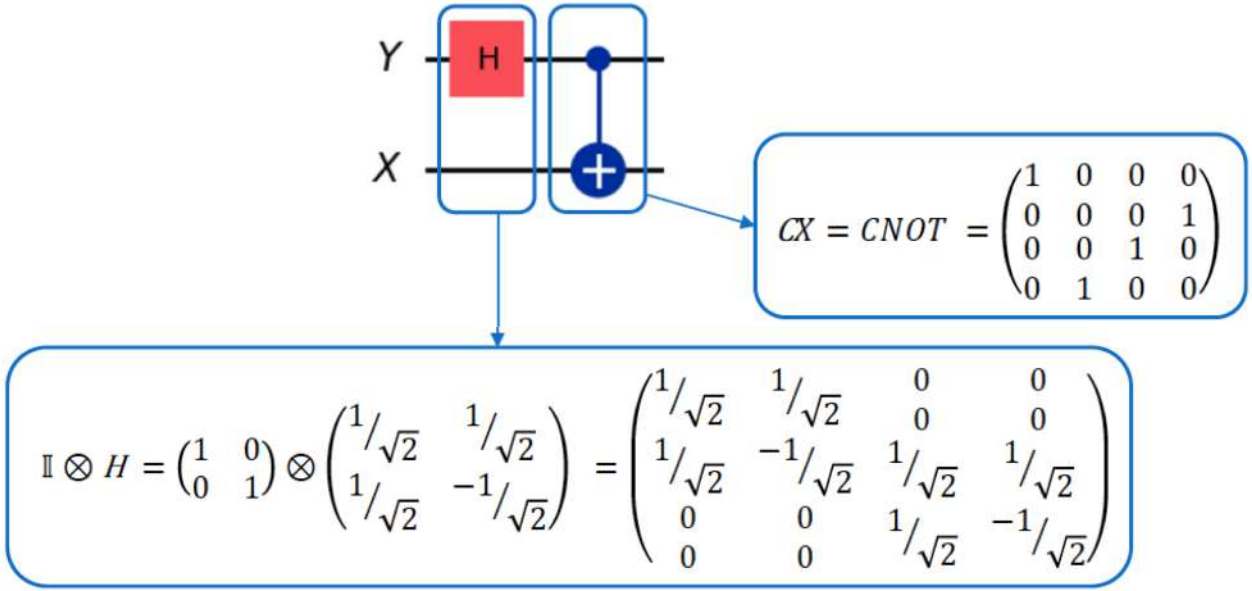
$$|\Psi> = 1.|00> + 0.|01> + 0.|10> + 0.|11>$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -1\end{bmatrix} \begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{|\Psi> = \frac{1}{\sqrt{2}}.|00> + \frac{1}{\sqrt{2}}.|01> + 0.|10> + 0.|11>}$$

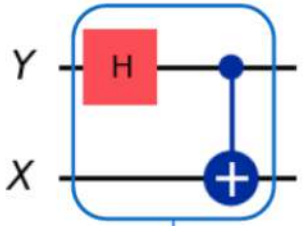
Sistema de 2 Qubits : varias puertas

Ejemplo 2:



Sistema de 2 Qubits : varias puertas

Ejemplo 2:

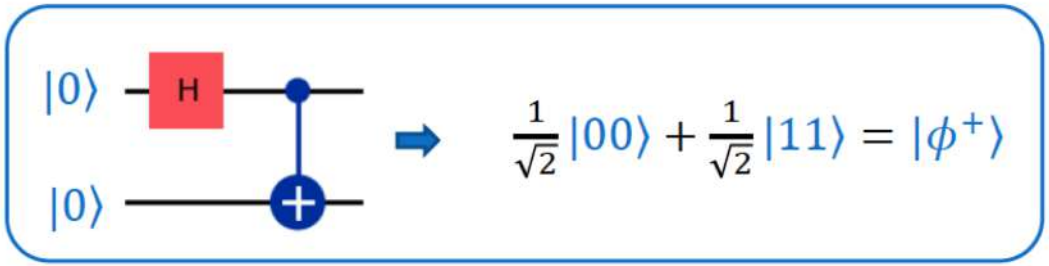


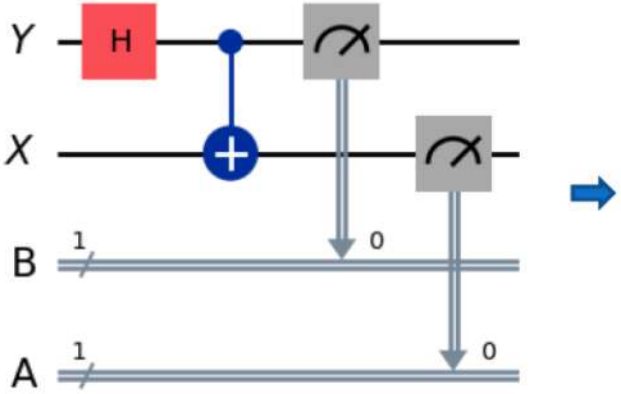
$$U|00\rangle = |\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$
$$U|01\rangle = |\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$
$$U|10\rangle = |\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$
$$U|11\rangle = -|\psi^-\rangle = \frac{-1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$

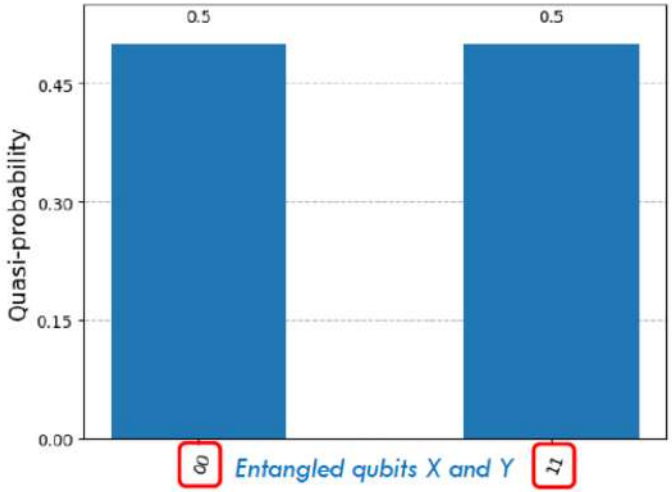
$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{matrix} |00\rangle & |01\rangle & |10\rangle & |11\rangle \end{matrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sistema de 2 Qubits : varias puertas

Ejemplo 2:







Sistema de 3 Qubits

Para extender este sistema a 3 qubits haremos un “producto tensorial” entre las bases de cada sistema de 1 qubit.

$$|1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

https://qiskit.org/textbook/ch-gates/multiple-qubits-entangled-states.html

Referencias

- https://qiskit.org/textbook/preface.html
- https://qiskit.org/textbook/ch-states/introduction.html

- Quantum Computation and Quantum Information by Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang